

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

경우의 수

Q1 369 게임 박수 횟수 세기

Q2 11글자 회문의 개수

Q3 두 연산 결과의 가능한 출력

Q4 일곱 사람 인사 최소 시간

Q5 7판 4선승제의 승리 경우

Q6 조건 있는 문자열의 18번째

Q7 숫자 문자열 해독 경우의 수

Q8 순열의 사전순 위치

Q9 네 자리 수의 30번째 큰 수

Q10 2패 탈락 토너먼트의 최대·최소 대결 수

완전 순열 / 교란 순열

Q11 자기 시험지를 채점하지 않는 경우의 수

QUESTION 1

목차 ▲

369 게임 박수 횟수 세기

Q. 369 게임을 N부터 M까지 순서대로 진행할 때, 각 자릿수 중 한 번이라도 3, 6, 9가 들어 있으면 숫자를 말하지 않고 박수를 한 번 친다. N=314, M=413일 때 박수의 횟수는 몇 번일까? (변형 문제)

OPTIONS ① 84 ② 89 ③ 90 ④ 91 ⑤ 96

ANSWER ③ 90

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 직접 하나씩 세기보다, 전체에서 조건에 맞지 않는 경우를 빼는 여사건 풀이를 떠올릴 수 있는지 확인하는 문제입니다. 숫자 범위만 바뀌어도 비슷한 유형을 계속 만들 수 있는 대표 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 314부터 413까지는 모두

$$413 - 314 + 1 = 100$$

개의 수입니다.

2. 이제 박수를 치지 않는 수, 즉 각 자릿수에 3, 6, 9가 전혀 없는 수를 세어 봅시다.

3. 314부터 399까지는 백의 자리에 3이 있으므로 모두 박수를칩니다.

이 구간은

$$399 - 314 + 1 = 86$$

개입니다.

4. 400부터 413까지는 백의 자리가 4이므로, 십의 자리와 일의 자리를 살펴봐야 합니다.

5. 이 중 박수를 치지 않는 수를 찾으면 400, 401, 402, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 412의 10개입니다.

6. 따라서 400부터 413까지 박수를 치는 수는

$$14 - 10 = 4$$

개입니다.

7. 전체 박수 횟수는

$$86 + 4 = 90$$

번입니다.

* (Tip! 범위가 두 개의 백의 자리로 나뉘면, 구간을 쪼개서 세는 것이 훨씬 안전합니다.)

11글자 회문의 개수

Q. 오른쪽부터 거꾸로 읽어도 원래와 같이 읽히는 문자열을 회문이라 한다. 영문 알파벳 네 개 {a, b, c, d}로 만들 수 있는 11글자 길이의 회문은 총 몇 가지일까? (변형 문제)

OPTIONS ① 1024 ② 2048 ③ 3072 ④ 4096 ⑤ 8192

ANSWER ④ 4096

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 회문의 구조를 이용해 절반 정도만 정하면 나머지가 자동으로 결정된다는 사실을 이해하는지 확인하는 문제입니다. 글자 수나 사용 가능한 문자 수를 바꾸어 숙제용으로 재활용하기 좋습니다.

* **상세 풀이:**

- 회문은 앞에서 읽어도, 뒤에서 읽어도 같아야 합니다.
- 따라서 1번째 글자를 정하면 11번째 글자가 자동으로 정해지고, 2번째를 정하면 10번째도 자동으로 정해집니다.
- 11글자이므로 자유롭게 정할 수 있는 자리는
1번째, 2번째, 3번째, 4번째, 5번째, 6번째
의 6자리입니다.
- 각 자리에는 a, b, c, d 중 하나가 올 수 있으므로 자리마다 4가지씩 가능합니다.
- 따라서 전체 경우의 수는

$$4^6 = 4096$$

입니다.

- 그러므로 가능한 11글자 회문의 개수는 4096가지입니다.

* (Tip! 학생들이 전체 11자리를 모두 독립적으로 세려고 하면, 가운데를 기준으로 양쪽이 묶인다는 점을 표시해 주세요.)

QUESTION 3

목차

두 연산 결과의 가능한 출력

Q. 두 자연수 a 와 b 를 입력받아 두 가지 결과를 출력하는 프로그램이 있다. 첫 번째 결과는 $a+b$ 또는 $a-b$ 중 하나이고, 두 번째 결과는 $a \times b$, $a \div b$, $a \bmod b$ 중 하나이다. $a=7$, $b=3$ 일 때 나올 수 있는 이 프로그램의 출력은 모두 몇 개인가? (변형 문제)

OPTIONS ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

ANSWER ③ 6

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 각각의 결과값을 먼저 구한 뒤, 최종 출력은 "순서 있는 두 결과의 조합"이라는 점을 반영해 경우를 세는지 확인하는 문제입니다. 입력 숫자만 바꾸어 여러 버전으로 재사용하기 좋습니다.

* **상세 풀이:**

1. 첫 번째 결과부터 구하면

$$a + b = 7 + 3 = 10$$

$$a - b = 7 - 3 = 4$$

이므로 10 또는 4입니다.

2. 두 번째 결과를 구하면

$$a \times b = 21, \quad a \div b = 2, \quad a \bmod b = 1$$

이므로 21, 2, 1입니다.

3. 첫 번째 결과 2가지와 두 번째 결과 3가지를 짝지으면

$$(10, 21), (10, 2), (10, 1), (4, 21), (4, 2), (4, 1)$$

의 6가지가 나옵니다.

4. 같은 수가 다른 위치에 오더라도 출력 전체는 순서쌍으로 세어야 합니다.

5. 따라서 가능한 출력은 모두 6개입니다.

* (Tip! 학생들이 값의 종류만 세면 5개라고 착각하기 쉽습니다. 결과를 표로 직접 써 보게 하면 중복 판단이 정확해집니다.)

QUESTION 4

목차

일곱 사람 인사 최소 시간

Q. 일곱 명의 친구가 서로 일대일로 인사를 한다. 한 사람은 한 번에 한 명하고만 인사할 수 있고, 한 쌍이 인사하는 데 정확히 1분이 걸린다. 모든 쌍이 인사를 마치려면 필요한 최소 시간은 얼마일까? (변형 문제)

OPTIONS ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

ANSWER ③ 7

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 전체 인사 쌍의 수와 동시에 진행 가능한 인사 수를 함께 고려해 최소 시간을 판단하는 문제입니다. 사람 수만 바꾸어도 다양한 속제 문항으로 확장할 수 있습니다.

* **상세 풀이:**

1. 일곱 명이 서로 한 번씩 인사하므로 인사 쌍의 수는

$$\binom{7}{2} = 21$$

쌍입니다.

2. 한 번에 한 사람은 한 명하고만 인사할 수 있으므로, 7명일 때 한 분 동안 동시에 가능한 인사는 최대 3쌍입니다. 항상 1명은 남게 됩니다.

3. 만약 6분 안에 끝내려면 최대

$$3 \times 6 = 18$$

쌍밖에 처리하지 못합니다.

4. 그런데 실제로는 21쌍을 모두 처리해야 하므로 6분 이하는 불가능합니다.

5. 7분이면 3쌍씩 총 21쌍을 처리할 수 있으므로 가능합니다.

6. 따라서 필요한 최소 시간은 7분입니다.

* (Tip! 이 문제는 "인사 쌍 개수"와 "한 번에 가능한 최대 쌍 수"를 분리해서 생각하게 하면 잘 풀립니다.)

7판 4선승제의 승리 경우

Q. A와 B가 가위바위보로 7판 4선승제 게임을 한다. 현재 A가 2승 1패인 상황이고 비기는 경우는 없다. A가 최종 승리하는 경우는 몇 가지일까? (변형 문제)

OPTIONS ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

ANSWER ③ 6

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 단순히 승패 개수만 세는 것이 아니라, 게임이 끝나는 순간까지의 순서를 세는지 확인하는 문제입니다. 현재 스코어만 바꾸어 속제용 변형이 매우 쉽습니다.

* **상세 풀이:**

1. A는 이미 2승이 있으므로 앞으로 2승을 더 하면 우승입니다.
2. B는 현재 1승이므로 A가 최종 승리하려면 앞으로 0승, 1승, 2승까지만 더 얻을 수 있습니다.
3. B가 앞으로 0승이면 남은 결과는 **AA** 한 가지입니다.
4. B가 앞으로 1승이면 마지막 경기는 A의 승리여야 하므로 **ABA**, **BAA** 의 2가지입니다.
5. B가 앞으로 2승이면 마지막 경기는 역시 A의 승리여야 하므로 **ABBA**, **BABA**, **BBAA** 의 3가지입니다.
6. 따라서 전체 경우의 수는

$$1 + 2 + 3 = 6$$

가지입니다.

* (Tip! "최종 기록"이 아니라 "끝나는 순간까지의 경기 순서"를 세는 문제라는 점을 꼭 강조해 주세요.)

QUESTION 6

목차

조건 있는 문자열의 18번째

Q. 영문 알파벳 세 개 {a, b, c}로 길이 9인 문자열을 만든다. 단, b 바로 다음에는 a가 올 수 없고, c 바로 다음에는 a, b가 올 수 없다. 이 문자열들을 사전 순서대로 나열했을 때, 18번째 문자열은 무엇일까? (변형 문제)

OPTIONS ① aaaabbbbc ② aaaabbbcc ③ aaaabbccc ④ aaaabccccc ⑤ aaaacccccc

ANSWER ② aaaabbbcc

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 조건을 구조로 바꾸어 문자열이 결국 a 다음 b 다음 c 만 나오는 형태라는 점을 파악하는지 확인하는 문제입니다. 길이와 문자를 바꾸어 유사 문제를 만들기 좋습니다.

* **상세 풀이:**

1. b 다음에 a 가 올 수 없고, c 다음에는 a , b 가 올 수 없습니다.
2. 따라서 문자열은 뒤로 갈수록 작아질 수 없어서

$$a^i b^j c^k \quad (i + j + k = 9)$$

꼴이 됩니다.

3. 사전 순서에서는 앞에 a 가 많을수록 더 앞에 옵니다.
4. a 가 9개이면 1개, 8개이면 2개, 7개이면 3개, 6개이면 4개, 5개이면 5개입니다.
5. 따라서 a 가 5개일 때까지의 누적 개수는

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

개입니다.

6. 그러므로 18번째 문자열은 a 가 4개인 경우들 중 3번째 문자열입니다.
7. a 가 4개인 문자열은 사전 순서대로

aaaabbbbb , aaaabbbbc , aaaabbbcc , ...

이므로 3번째 문자열은 aaaabbbcc 입니다.

8. 따라서 정답은 ②입니다.

* (Tip! 조건을 하나씩 따라가기보다, 가능한 문자열이 비내림차순이라는 핵심 구조를 먼저 잡아 주면 훨씬 쉽습니다.)

QUESTION 7

목차

숫자 문자열 해독 경우의 수

Q. A=1, B=2, ..., Z=26에 대응시킬 때, 숫자 문자열 "1212123"은 영어 알파벳 문자열로 총 몇 가지 해독이 가능할까? (변형 문제)

OPTIONS ① 13 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 34

ANSWER ③ 21

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 한 자리로 읽는 경우와 두 자리로 읽는 경우를 누적해서 세는 점화적 사고를 할 수 있는지 확인하는 문제입니다. 숫자 문자열만 바꾸면 난이도 조절이 쉬워 속제로 적합합니다.

* **상세 풀이:**

1. 왼쪽부터 보면서 각 위치까지 해독하는 방법 수를 차례대로 세어 봅시다.
2. "1" 은 A 한 가지이므로 1가지입니다.
3. "12" 는 AB, L 의 2가지입니다.
4. "121" 은 마지막 1 을 따로 읽는 2가지와 21 을 함께 읽는 1가지를 더해 3가지입니다.
5. "1212" 는 마지막 2 를 따로 읽는 3가지와 12 를 함께 읽는 2가지를 더해 5가지입니다.
6. "12121" 은 마지막 1 을 따로 읽는 5가지와 21 을 함께 읽는 3가지를 더해 8가지입니다.
7. "121212" 는 마지막 2 를 따로 읽는 8가지와 12 를 함께 읽는 5가지를 더해 13가지입니다.
8. "1212123" 은 마지막 3 을 따로 읽는 13가지와 23 을 함께 읽는 8가지를 더해

$$13 + 8 = 21$$

가지입니다.

9. 따라서 가능한 해독의 수는 21가지입니다.

* (Tip! $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ 가 항상 되는 것은 아닙니다. 마지막 두 자리가 10~26일 때만 두 자리 읽기를 더할 수 있다는 점을 꼭 짚어 주세요.)

순열의 사전순 위치

Q. A부터 E까지 5개 조의 발표 순서를 알파벳 순서대로 나열할 때, DBECA는 몇 번째인지 구하시오. 즉 모든 발표 순서를 ABCDE부터 EDCBA까지 사전 순서대로 나열했을 때 DBECA는 몇 번째인가? (변형 문제)

OPTIONS ① 72 ② 78 ③ 84 ④ 90 ⑤ 96

ANSWER ③ 84

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 앞자리부터 더 작은 경우가 몇 묶음 먼저 오는지 세어 순열의 순번을 찾을 수 있는지 확인하는 문제입니다. 문자의 개수나 목표 순열을 바꾸어 속제로 재구성하기 좋습니다.

* **상세 풀이:**

1. DBECA보다 앞에 오는 순열을 세고 마지막에 1을 더하겠습니다.
2. 첫 글자가 D보다 작은 경우는 A, B, C로 시작하는 경우입니다.
3. 각 경우마다 나머지 4자리를 배열하는 방법은

$$4! = 24$$

가지이므로, 여기서

$$24 \times 3 = 72$$

가지가 먼저 옵니다.

4. 이제 첫 글자가 D로 같은 경우를 봅시다. 둘째 글자 B보다 작은 남은 글자는 A 하나뿐입니다.
5. 따라서 **DA** 로 시작하는 경우가 모두 먼저 오고, 그 개수는

$$3! = 6$$

가지입니다.

6. 이제 **DB** 까지 같다고 보면, 셋째 글자 E보다 작은 남은 글자는 A, C 두 개입니다.
7. **DBA** 로 시작하는 경우와 **DBC** 로 시작하는 경우가 각각

$$2! = 2$$

가지씩 있으므로 여기서 4가지가 더 먼저 옵니다.

8. 따라서 DBECA보다 앞에 오는 순열은

$$72 + 6 + 4 = 82$$

가지입니다.

9. 그러므로 DBECA의 순번은

$$82 + 1 = 83$$

번째입니다.

10. 그런데 아직 하나를 더 봐야 합니다. **DBE** 까지 같은 경우에서 넷째 글자 C보다 작은 남은 글자는 A 하나뿐이므로 **DBEAC** 가 먼저 옵니다.

11. 따라서 최종적으로 앞에 오는 순열은

$$82 + 1 = 83$$

가지이고, DBECA의 순번은

$$83 + 1 = 84$$

번째입니다.

** (Tip! 학생들이 중간에 헷갈리면 "앞에 오는 묶음 수"를 자리별로 따로 적게 하면 계산이 깔끔해집니다.)*

네 자리 수의 30번째 큰 수

Q. 41728695에서 네 개의 숫자를 제거한 뒤 남은 네 개의 숫자를 순서대로 읽어 네 자리 자연수를 만든다. 이렇게 만들 수 있는 모든 네 자리 자연수 가운데, 30번째로 큰 수는 무엇일까? (변형 문제)

OPTIONS 없음

ANSWER **4269**

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 숫자를 재배열하는 것이 아니라 원래 순서를 유지한 채 일부만 지운다는 조건을 반영하여, 큰 수부터 체계적으로 찾는 능력을 확인하는 문제입니다. 숫자열만 바꾸면 비슷한 속제 문제를 쉽게 만들 수 있습니다.

* **상세 풀이:**

1. 큰 수부터 찾으려면 첫 자리가 큰 경우부터 세는 것이 좋습니다.
2. 첫 자리가 9인 경우는 **95** 뒤에 숫자가 없어서 네 자리 수를 만들 수 없으므로 없습니다.
3. 첫 자리가 8인 경우는 뒤의 숫자 6, 9, 5 중 3개를 모두 써야 하므로 **8695** 한 개뿐입니다.
4. 첫 자리가 7인 경우는 뒤의 숫자 2, 8, 6, 9, 5 중 3개를 고르므로

$$\binom{5}{3} = 10$$

개입니다.

5. 따라서 여기까지 총 11개입니다.
6. 첫 자리가 4인 경우는 뒤의 7개 숫자 중 3개를 고르므로

$$\binom{7}{3} = 35$$

개입니다.

따라서 30번째 수는 첫 자리가 4인 경우들 중 19번째 수입니다.

7. 4로 시작하는 수를 큰 순서대로 적어 보면

4895 , 4869 , 4865 , 4795 , 4789 , 4786 , 4785 , 4769 , 4765 , 4729 ,
4728 , 4726 , 4725 , 4695 , 4295 , 4289 , 4286 , 4285 , 4269 , ...

처럼 이어집니다.

8. 따라서 4로 시작하는 경우들 중 19번째 수가 **4269** 입니다.

9. 따라서 30번째로 큰 수는 4269입니다.

* (Tip! 이 유형은 전부 만드는 것보다 "첫 자리별 개수"를 먼저 세는 것이 훨씬 빠릅니다.)

2패 탈락 토너먼트의 최대·최소 대결 수

Q. 8명이 대결하여 우승자 1명을 뽑는다. 대결은 매번 승패가 반드시 결정되며, 누구든지 누적 2패를 하면 탈락한다. 마지막 1명만 남을 때까지 진행할 때, 우승자를 결정하는 데 필요한 대결 횟수의 최댓값과 최솟값을 구하고 그 합을 구하시오. (변형 문제)

OPTIONS 없음

ANSWER 29

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 한 경기당 패배가 정확히 1개 생긴다는 사실을 이용해 전체 경기 수를 총 패배 수로 바꾸어 생각할 수 있는지 확인하는 문제입니다. 참가 인원이나 탈락 기준 패수를 바꾸어 변형하기 좋은 숙제형 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 한 번의 대결이 끝날 때마다 반드시 패배가 1개 생깁니다.
2. 따라서 전체 대결 수는 전체 패배 수와 같습니다.
3. 최소 대결 수를 만들려면 우승자가 한 번도 지지 않는 것이 가장 좋습니다.
4. 우승자를 제외한 7명은 모두 탈락해야 하므로 각각 2패씩 가지고 끝납니다.
5. 따라서 최소 대결 수는

$$7 \times 2 = 14$$

번입니다.

6. 최대 대결 수를 만들려면 우승자도 탈락 직전인 1패까지 하고 우승하면 됩니다.
7. 이때 전체 패배 수는

$$7 \times 2 + 1 = 15$$

이므로 최대 대결 수는 15번입니다.

8. 따라서 두 경우의 합은

$$14 + 15 = 29$$

입니다.

* (Tip! "경기 수를 직접 세지 말고 패배 수를 세자"는 관점 전환이 핵심입니다.)

QUESTION 11

목차

자기 시험지를 채점하지 않는 경우의 수

Q. 네 명의 학생 1, 2, 3, 4가 시험을 본 뒤 서로 시험지를 바꾸어 채점한다. 이때 아무도 자신의 시험지를 채점하지 않도록 바꾸는 방법은 모두 몇 가지일까? (초등 2023년도 5번)

OPTIONS ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9

ANSWER ④ 9

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** "자기 것을 고르면 안 된다"는 제한이 있는 순열을 완전 순열(교란 순열) 관점에서 세어 볼 수 있는지 확인하는 문제입니다. 단순히 4!을 쓰는 것이 아니라 조건을 반영해 경우를 정리하는 힘을 묻습니다.

* **상세 풀이:**

1. 이 문제는 학생 1, 2, 3, 4가 각각 누구의 시험지를 채점하는지를 순서쌍으로 나타내는 문제입니다.

2. 단, 어느 자리에서도 자기 번호가 나오면 안 됩니다. 즉

1은 1을 채점하면 안 되고, 2는 2를 채점하면 안 되고, 3은 3을 채점하면 안 되고, 4는 4를 채점하면 안 됩니다.

3. 이런 순열을 **완전 순열** 또는 **교란 순열**이라고 합니다.

4. 네 명의 경우는 직접 나누어 세어도 충분합니다. 먼저 1번 학생이 누구의 시험지를 받는지에 따라 나누어 봅시다.

5. 1번이 2번의 시험지를 받는다고 하면, 남은 2, 3, 4번은 각각 자기 것을 피해서 채점해야 합니다. 가능한 경우는

(2,1,4,3), (2,3,4,1), (2,4,1,3)

의 3가지입니다.

6. 1번이 3번의 시험지를 받는다고 하면 가능한 경우는

(3,1,4,2), (3,4,1,2), (3,4,2,1)

의 3가지입니다.

7. 1번이 4번의 시험지를 받는다고 하면 가능한 경우는

(4,1,2,3), (4,3,1,2), (4,3,2,1)

의 3가지입니다.

8. 따라서 전체 경우의 수는

$$3 + 3 + 3 = 9$$

가지입니다.

9. 그러므로 아무도 자신의 시험지를 채점하지 않도록 바꾸는 방법은 모두 9가지입니다.

* (Tip! 학생들에게는 "서로 자리 바꾸기인데 아무도 제자리로 못 간다"는 말로 먼저 바꿔 설명하면 교란 순열 개념을 더 쉽게 받아들입니다.)